Documentación del Proyecto a Realizar

Ficha: 3066631

SANTIAGO RANGEL

BRAHYAN ALEXANDER

RUFAY ALEJANDRO

INSTRUCTOR LIDER

Nelson Enrique Rincón Cuevas

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - CIES - REGIONAL NORTE DE SANTANDER

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER

01/04/2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Planteamiento del problema 4
Objetivos 5
Objetivo general 5
Objetivos específicos 5
Justificación 6
Alcance del sistema 7
Metodología de Desarrollo del Sistema 8
Enfoque iterativo del desarrollo 8
Pruebas continuas 9
Organización del sistema 9
Ventajas de la metodología utilizada 9
Diagramas UML 10
Diagrama de Casos de Uso (GENERAL) 10
Diagramas de Casos de Uso (ESPECÍFICOS) 11
Inicio de Sesión 11
Gestión de Productos 12
Ventas 13
INVENTARIO 14
Tienda Online 15
El diagrama de clases del sistema “Visión Real” 17
Modelo Entidad-Relación (MER) 18
Conclusión 19

Introducción

El presente proyecto tiene como propósito el desarrollo de un sistema web de gestión comercial denominado **“Visión Real”**, orientado a una tienda de ropa para dama y caballero. Este sistema surge como solución a las problemáticas relacionadas con el manejo manual de inventario, la organización de ventas y la limitada presencia digital del negocio.

En la actualidad, muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades en el control de sus procesos administrativos debido a la falta de herramientas tecnológicas adecuadas. En este contexto, “Visión Real” busca optimizar la gestión del negocio mediante la implementación de un sistema que permita administrar productos, clientes, ventas e inventario de manera eficiente y automatizada.

El sistema ha sido desarrollado utilizando tecnologías web como PHP, MySQL, HTML5, CSS3 y JavaScript, bajo una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), lo que garantiza una estructura organizada, escalable y fácil de mantener. Además, incorpora funcionalidades modernas como control de stock por tallas, gestión de usuarios con roles, dashboard con estadísticas, promociones, descuentos y una tienda online pública que amplía el alcance del negocio.

La metodología de desarrollo utilizada es ágil, lo que ha permitido construir el sistema de forma progresiva mediante módulos funcionales, realizando pruebas constantes y adaptándose a las necesidades del negocio durante el proceso.

Finalmente, este proyecto no solo busca mejorar la eficiencia operativa del negocio “Visión Real”, sino también fortalecer su competitividad en el mercado, brindando una solución tecnológica integral que facilite la toma de decisiones y contribuya al incremento de las ventas.

Planteamiento del problema

El negocio “Visión Real”, dedicado a la venta de ropa para dama y caballero, presenta diversas dificultades en la gestión de sus procesos comerciales debido al uso de métodos manuales y herramientas no especializadas. Actualmente, el control de inventario, las ventas y la administración de clientes no se realiza de manera sistematizada, lo que genera desorganización, pérdida de información y posibles errores en el registro de productos y transacciones.

Uno de los principales problemas identificados es la falta de un sistema que permita llevar un control adecuado del stock, especialmente en productos que manejan diferentes tallas. Esta situación puede ocasionar inconsistencias en el inventario, dificultando la toma de decisiones y afectando la disponibilidad de productos para la venta.

Asimismo, el proceso de ventas carece de automatización, lo que limita la eficiencia en la atención al cliente y el seguimiento de las transacciones realizadas. La ausencia de herramientas que integren funciones como registro de ventas, historial de clientes, promociones y descuentos impide aprovechar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente y aumentar los ingresos del negocio.

Por otra parte, “Visión Real” no cuenta con una plataforma digital que permita ofrecer sus productos en línea, lo que reduce su alcance en el mercado y limita su competitividad frente a otros negocios que sí disponen de tiendas virtuales.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar un sistema web que permita integrar y optimizar todos estos procesos, proporcionando una solución tecnológica que mejore la organización, el control y la eficiencia del negocio.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web de gestión comercial para el negocio **“Visión Real”**, que permita administrar de manera eficiente el inventario, las ventas, los clientes y los usuarios, incorporando además una tienda online que contribuya al aumento de las ventas y al mejoramiento de la organización del negocio.

Objetivos específicos

- Implementar un módulo de autenticación con diferentes roles de usuario (administrador, gestor de inventario y vendedor) para garantizar el acceso seguro al sistema.
- Desarrollar un módulo de gestión de productos que permita registrar, editar y eliminar productos, incluyendo imágenes y control de stock por tallas.
- Diseñar e implementar un sistema de ventas con carrito, que facilite el registro de transacciones y el seguimiento de las compras realizadas.
- Crear un módulo de gestión de clientes que permita almacenar y consultar la información de los mismos.
- Implementar un sistema de inventario que permita visualizar y controlar el stock disponible, incluyendo alertas de productos con bajo inventario.
- Diseñar un dashboard interactivo con estadísticas y gráficas que apoyen la toma de decisiones del negocio.
- Implementar una tienda online pública que permita a los usuarios visualizar productos, filtrarlos, seleccionarlos y realizar compras.
- Garantizar que el sistema sea responsive, seguro y fácil de usar, adaptándose a diferentes dispositivos.

Justificación

El desarrollo del sistema web **“Visión Real”** se justifica por la necesidad de mejorar la gestión interna del negocio, optimizando procesos que actualmente se realizan de forma manual o con herramientas poco eficientes. La falta de un sistema organizado para el control de inventario, ventas y clientes genera errores, pérdida de información y dificultades en la toma de decisiones, lo que afecta directamente el rendimiento y crecimiento del negocio.

La implementación de este sistema permitirá automatizar procesos clave como el registro de productos, el control de stock por tallas, la gestión de ventas mediante carrito y el seguimiento de clientes, lo que contribuirá a una mayor eficiencia operativa. Además, la integración de funcionalidades como promociones, descuentos y un Backend con estadísticas facilitará la toma de decisiones estratégicas basadas en datos reales.

Por otra parte, la incorporación de una tienda online permitirá ampliar el alcance del negocio, brindando a los clientes la posibilidad de consultar y adquirir productos de manera digital, lo cual es fundamental en el contexto actual donde el comercio electrónico tiene un crecimiento significativo.

Desde el punto de vista tecnológico, el uso de herramientas como PHP, MySQL y una arquitectura basada en el modelo MVC garantiza un sistema estructurado, escalable y fácil de mantener. Asimismo, el enfoque de desarrollo ágil permite adaptar el sistema a nuevas necesidades, asegurando su evolución constante.

En conclusión, este proyecto representa una solución integral que no solo mejora la organización y control del negocio “Visión Real”, sino que también fortalece su competitividad en el mercado, contribuyendo al incremento de ventas y a una mejor experiencia para los clientes.

Alcance del sistema

El sistema web **“Visión Real”** está diseñado para gestionar de manera integral los procesos comerciales de una tienda de ropa para dama y caballero, abarcando desde el control de inventario hasta la administración de ventas y clientes, así como la implementación de una tienda online.

Dentro del alcance del sistema se incluyen los siguientes módulos y funcionalidades:

- Gestión de usuarios con roles definidos (administrador, gestor de inventario y vendedor), permitiendo el control de acceso y permisos dentro del sistema.
- Módulo de productos que permite registrar, editar y eliminar productos, incluyendo la carga de imágenes y la gestión de stock por tallas.
- Sistema de ventas con carrito de compras y el control de las ventas realizadas.
- Gestión de clientes, permitiendo almacenar, consultar y administrar la información de los mismos.
- Control de inventario con visualización de stock por tallas y alertas de productos con bajo inventario.
- El Frontend interactivo con estadísticas y gráficas que permiten analizar el rendimiento del negocio.
- Tienda online pública que permite a los usuarios visualizar productos, aplicar filtros, seleccionar tallas, agregar productos al carrito y realizar compras.
- Diseño responsive que permite el acceso al sistema desde diferentes dispositivos como computadores, tablets y teléfonos móviles.

Limitaciones del sistema

- El sistema está diseñado como una aplicación web, por lo que no incluye una versión móvil nativa.
- Requiere conexión a internet o red local para su funcionamiento.

Metodología de Desarrollo del Sistema

Para el desarrollo del sistema web “Visión Real” se ha implementado una metodología ágil con enfoque iterativo, la cual permite construir el software de manera progresiva mediante la división del proyecto en módulos funcionales, facilitando la adaptación a nuevos requerimientos y la mejora continua del sistema.

A diferencia de modelos tradicionales como la metodología en cascada, este enfoque permite realizar ajustes durante el desarrollo, lo cual ha sido fundamental debido a la evolución del proyecto, donde inicialmente se contemplaban funciones básicas y posteriormente se incorporaron nuevas funcionalidades como ventas con carrito, control de inventario por tallas, dashboard con estadísticas y tienda online.

Enfoque iterativo del desarrollo

El sistema se ha desarrollado por etapas o iteraciones, donde cada módulo pasa por un proceso de análisis, diseño, implementación y pruebas antes de integrarse al sistema general. Esto ha permitido garantizar un mejor control de calidad y una detección temprana de errores.

Las principales iteraciones del proyecto han sido:

- Implementación del sistema de autenticación con roles de usuario.
- Desarrollo del módulo de gestión de productos con imágenes y control por tallas.
- Creación del sistema de ventas con carrito.
- Implementación de la gestión de clientes.
- Desarrollo del módulo de inventario con alertas de stock.
- Integración del dashboard con estadísticas.
- Desarrollo de la tienda online pública.

Pruebas continuas

Durante cada fase del desarrollo se han realizado pruebas constantes para verificar el correcto funcionamiento de cada módulo. Estas pruebas incluyen validación de formularios, registro de datos en la base de datos, control de stock y funcionamiento del sistema de ventas.

Organización del sistema

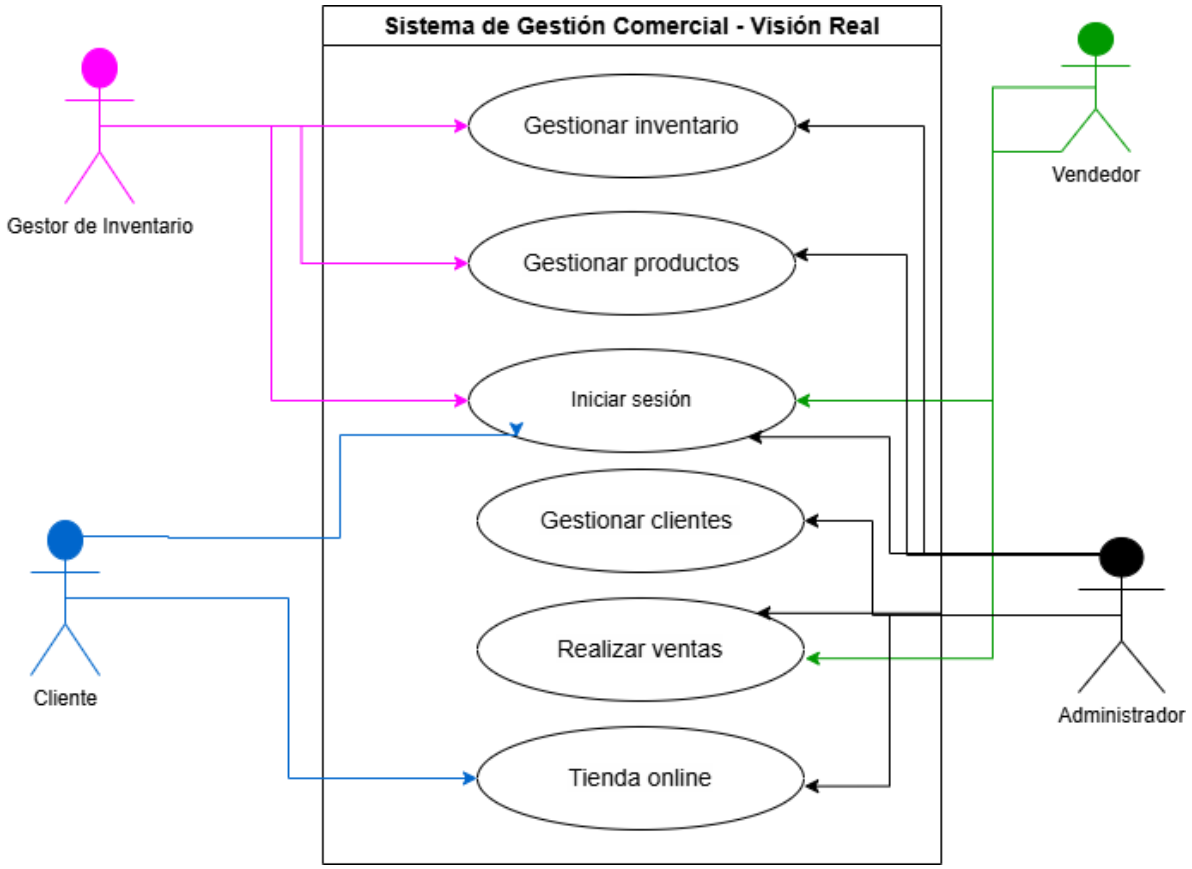
El proyecto sigue una arquitectura basada en el modelo **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**, lo que permite separar la lógica del negocio, la interfaz de usuario y el control de las peticiones. Esta estructura facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la organización del código.

Ventajas de la metodología utilizada

- Permite adaptarse a cambios durante el desarrollo.
- Facilita la construcción del sistema por módulos independientes.
- Mejora la detección temprana de errores mediante pruebas continuas.
- Favorece la organización del proyecto mediante el uso de MVC.
- Permite una evolución constante del sistema según las necesidades del negocio.

Diagramas UML

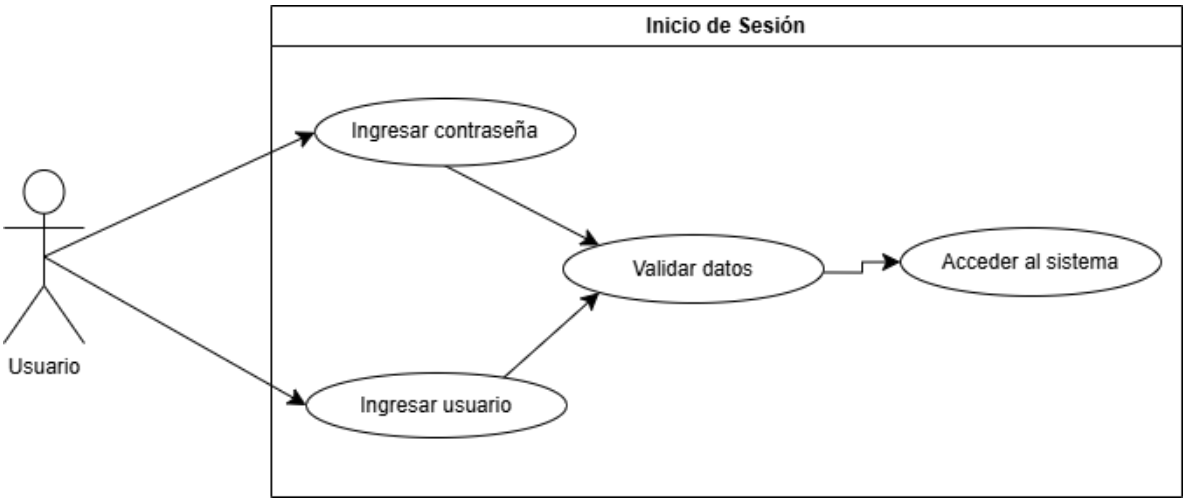
Diagrama de Casos de Uso (GENERAL)



No.1	
Nombre:	Sistema de Gestión Comercial – Visión Real
Usuario:	Administrador, Vendedor, Gestor de Inventario, Cliente
Descripción:	El sistema permite gestionar las operaciones principales del negocio Visión Real, incluyendo el manejo de inventario, productos, clientes y ventas. Cada tipo de usuario interactúa con el sistema según su rol: el Administrador tiene control total, el Vendedor realiza ventas y gestiona clientes, el Gestor de Inventario administra productos e inventario, y el Cliente puede acceder a la tienda online.
Observaciones:	Se deben definir correctamente los permisos de cada rol para evitar accesos no autorizados. El sistema debe garantizar seguridad, organización y facilidad de uso.
Criterios de Aceptación:	Acceso al sistema mediante inicio de sesión - El Administrador tiene acceso completo - El Vendedor puede realizar ventas y gestionar clientes - El Gestor de Inventario puede administrar productos e inventario - El Cliente puede acceder a la tienda online.

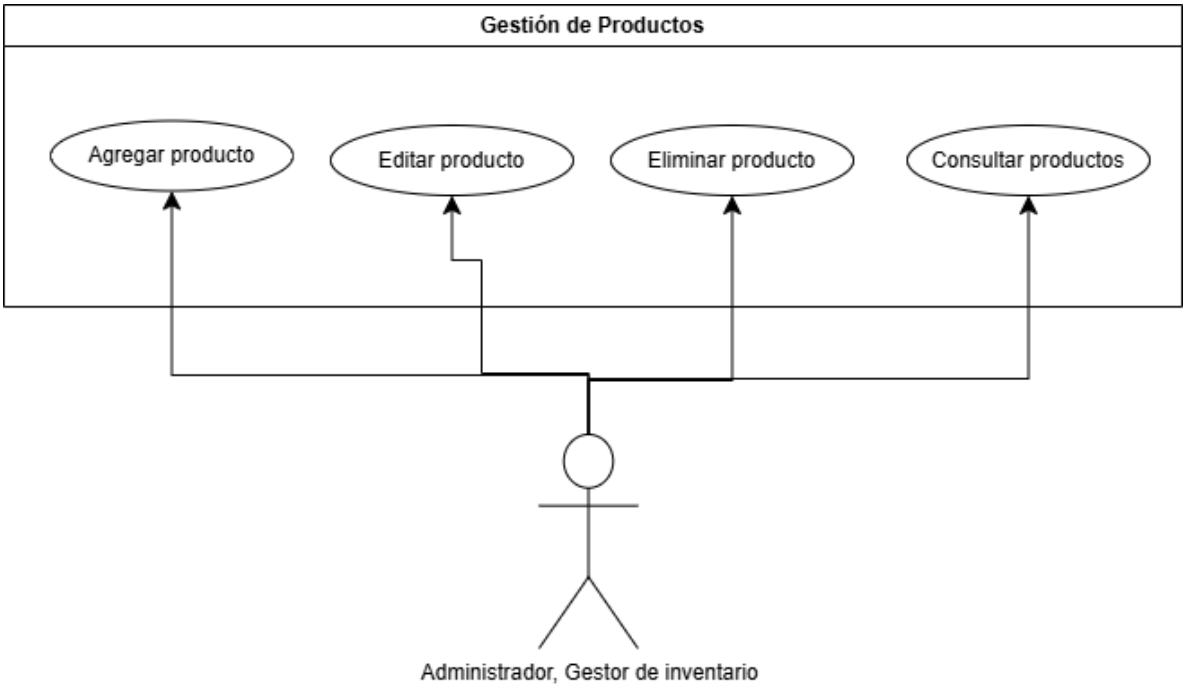
Diagramas de Casos de Uso (ESPECÍFICOS)

Inicio de Sesión



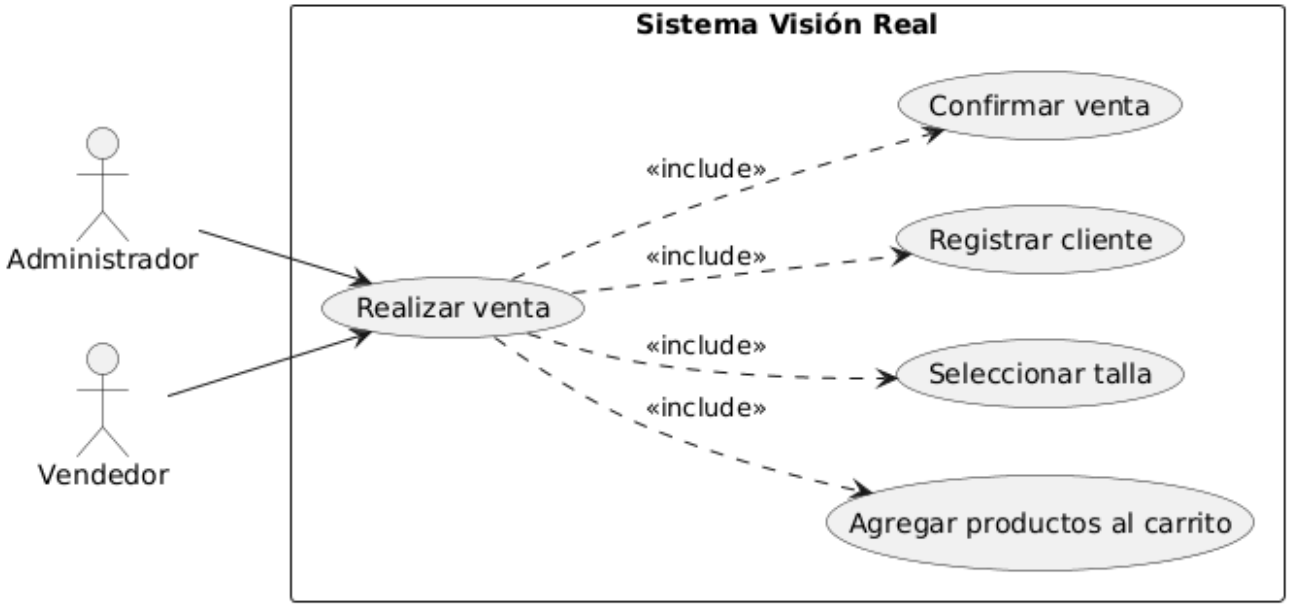
No.2	
Nombre	Iniciar sesión
Actor	Usuario (Administrador, Gestor de inventario, Vendedor)
Descripción	El usuario ingresa sus credenciales (usuario y contraseña) en el sistema. El sistema valida los datos ingresados y, si son correctos, permite el acceso al sistema según el rol del usuario, mostrando las funcionalidades correspondientes.
Flujo principal	- El usuario ingresa su correo -Ingresa su contraseña - El sistema valida las credenciales - Se concede acceso al sistema
Observaciones	Todos los usuarios deben estar registrados previamente en la base de datos. El sistema debe garantizar la seguridad de la información y controlar el acceso según el rol.
Criterios de aceptación	- Validación de usuario - Acceso correcto al sistema - Mensaje de error si los datos son incorrectos

Gestión de Productos



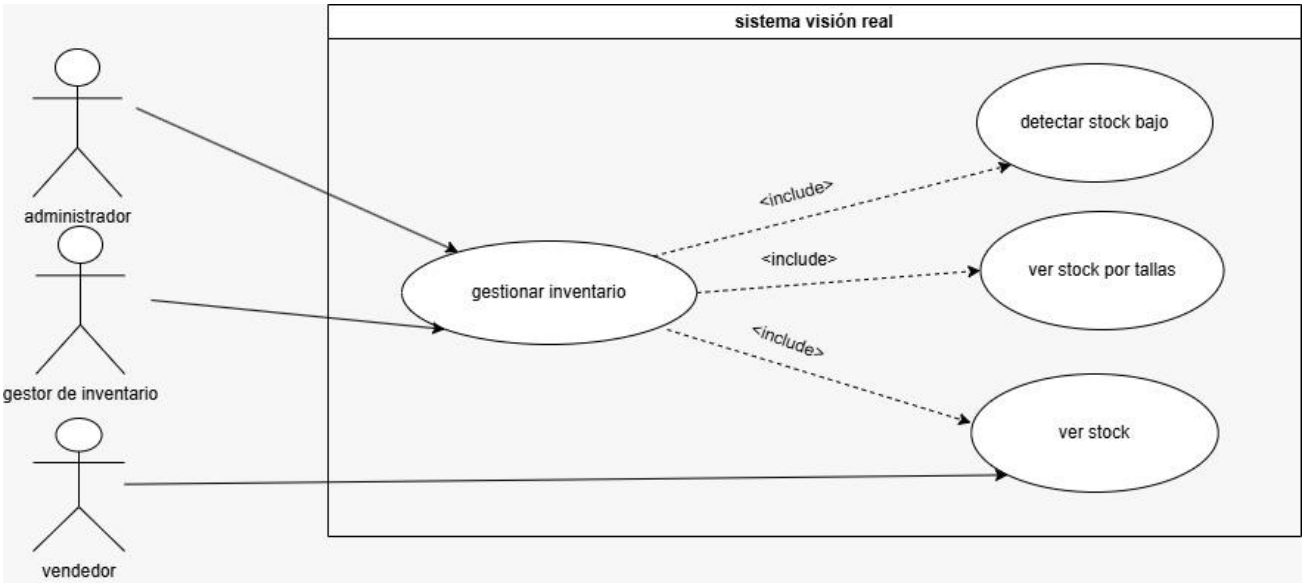
No.3	
Nombre:	Gestión de productos
Usuario:	Administrador, Gestor de Inventario
Descripción:	El Administrador y el Gestor de Inventario pueden gestionar los productos del sistema, permitiendo agregar nuevos productos, editar la información de productos existentes, eliminar productos y consultar el listado disponible.
Observaciones:	Se deben definir correctamente los permisos para evitar modificaciones indebidas. El sistema debe validar los datos ingresados.
Flujo principal:	- El usuario accede al módulo de productos - Registra un nuevo producto - Edita información del producto - Elimina productos si es necesario - Gestiona tallas y stock
Criterios de Aceptación:	- Permitir agregar productos - Permitir editar productos - Permitir eliminar productos - Permitir consultar productos - Validación de datos - Actualización del inventario

Ventas



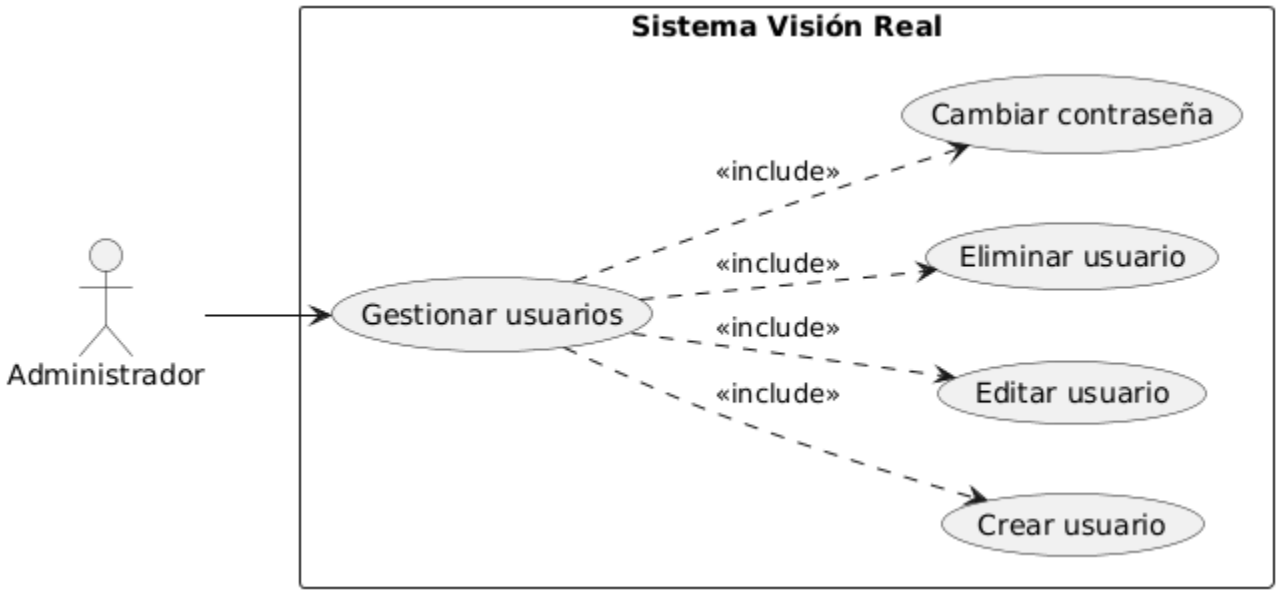
No.4	
Nombre:	Realizar venta
Usuario:	Administrador, Vendedor
Descripción:	El Administrador o el Vendedor realizan una venta en el sistema seleccionando productos, eligiendo la talla correspondiente, registrando los datos del cliente y confirmando la transacción. El sistema procesa la información y registra la venta correctamente.
Observaciones:	El sistema debe garantizar que los productos estén disponibles en inventario. Además, debe validar los datos del cliente y asegurar que la información de la venta sea correcta antes de confirmarla.
Flujo principal:	- El usuario inicia una nueva venta - Agrega productos al carrito - Selecciona la talla - Agregar un cliente - Confirma la venta
Criterios de Aceptación:	- Permitir agregar productos al carrito - Permitir seleccionar la talla del producto - Permitir registrar o seleccionar cliente - Permitir confirmar la venta - Validación de disponibilidad en inventario - Registro correcto de la venta en el sistema

INVENTARIO



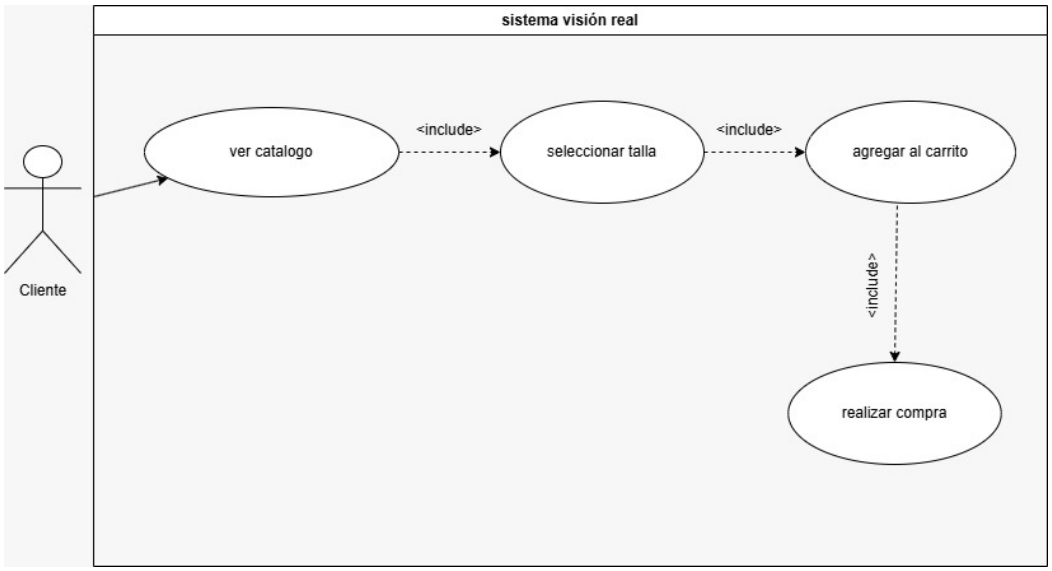
No.5	
Nombre:	Gestión de inventario
Usuario:	Administrador, Gestor de Inventario, vendedor.
Descripción:	El Administrador y el Gestor de Inventario pueden supervisar y controlar el inventario del sistema, permitiendo visualizar el stock disponible, consultar el inventario por tallas y detectar productos con stock bajo para su reposición. El vendedor solo tiene permitido ver el stock.
Observaciones:	El sistema debe mantener actualizada la información del inventario en tiempo real. Es importante garantizar que los datos reflejen correctamente las existencias después de cada venta o modificación.
Flujo principal:	- El usuario accede al módulo de inventario - Visualiza el stock disponible - Consulta stock por tallas - Identifica productos con bajo stock
Criterios de Aceptación:	- Permitir visualizar el stock general - Permitir visualizar el stock por tallas - Detectar productos con stock bajo - Actualización automática del inventario - Información clara y organizada del inventario

GESTIONAR USUARIOS



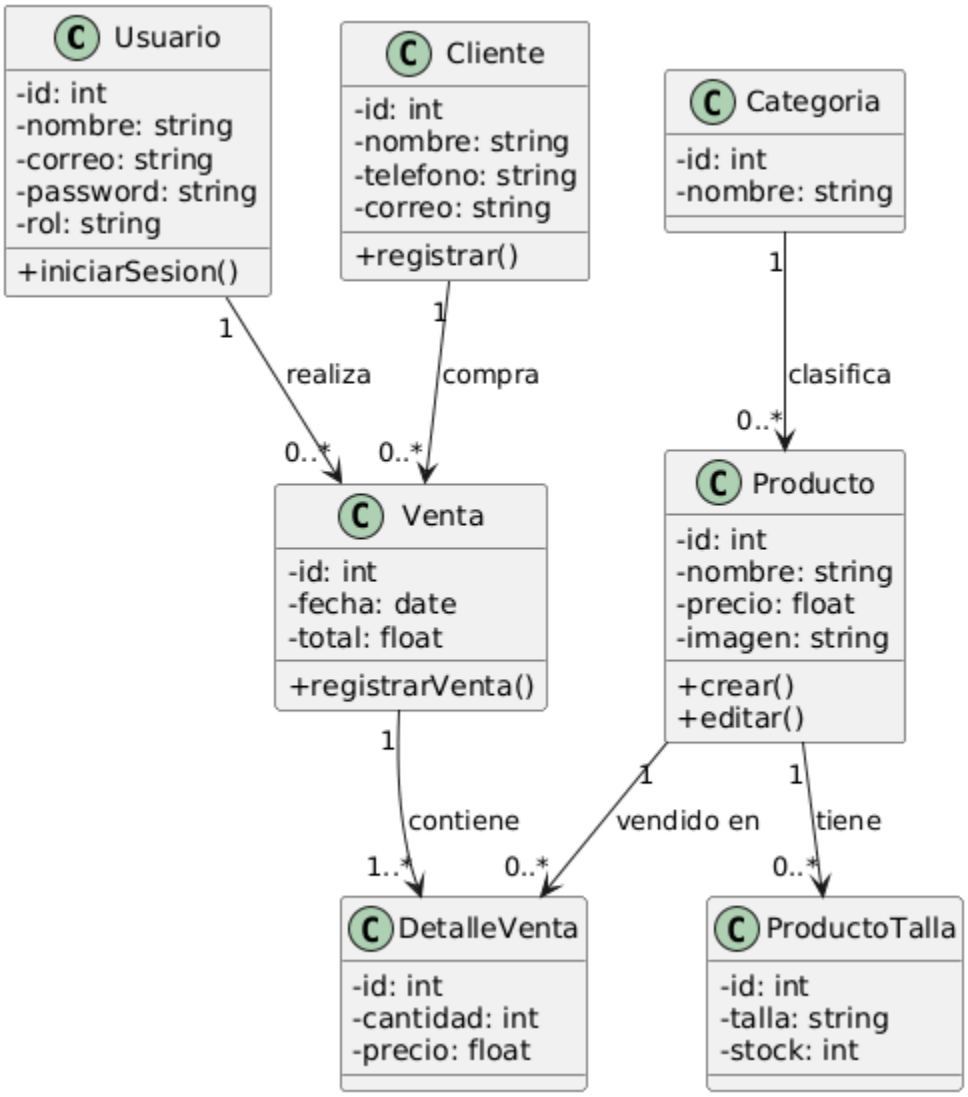
No.6	
Nombre:	Gestión de usuarios
Usuario:	Administrador
Descripción:	El Administrador puede gestionar los usuarios del sistema, permitiendo crear nuevos usuarios, editar la información de usuarios existentes, eliminar usuarios y cambiar contraseñas. Esto garantiza el control de acceso al sistema según los roles definidos.
Flujo principal:	- El administrador accede al módulo de usuarios - Registra nuevos usuarios - Edita información - Cambia contraseñas - Elimina usuarios
Observaciones:	El sistema debe validar los datos ingresados y asegurar la protección de las contraseñas. Solo el Administrador tiene permisos para realizar estas acciones.
Criterios de Aceptación:	- Permitir crear nuevos usuarios - Permitir editar información de usuarios - Permitir eliminar usuarios - Permitir cambiar contraseñas - Validación de datos obligatorios - Control de acceso según roles

Tienda Online



No.6	
Nombre:	Realizar compra en tienda online
Usuario:	Cliente
Descripción:	El Cliente accede a la tienda online del sistema Visión Real, donde puede visualizar el catálogo de productos, aplicar filtros de búsqueda, seleccionar la talla deseada, agregar productos al carrito y finalmente realizar la compra.
Observaciones:	El sistema debe garantizar que los productos mostrados estén disponibles en inventario. Además, debe ser fácil de usar y permitir una navegación clara para el cliente.
Flujo principal:	- El cliente accede a la tienda online - Visualiza el catálogo - Filtra productos - Selecciona la talla - Agrega productos al carrito - Confirma la compra
Criterios de Aceptación:	- Permitir visualizar el catálogo de productos - Permitir filtrar productos según criterios - Permitir seleccionar la talla del producto - Permitir agregar productos al carrito - Permitir realizar la compra - Validación de disponibilidad del producto - Confirmación de la compra realizada

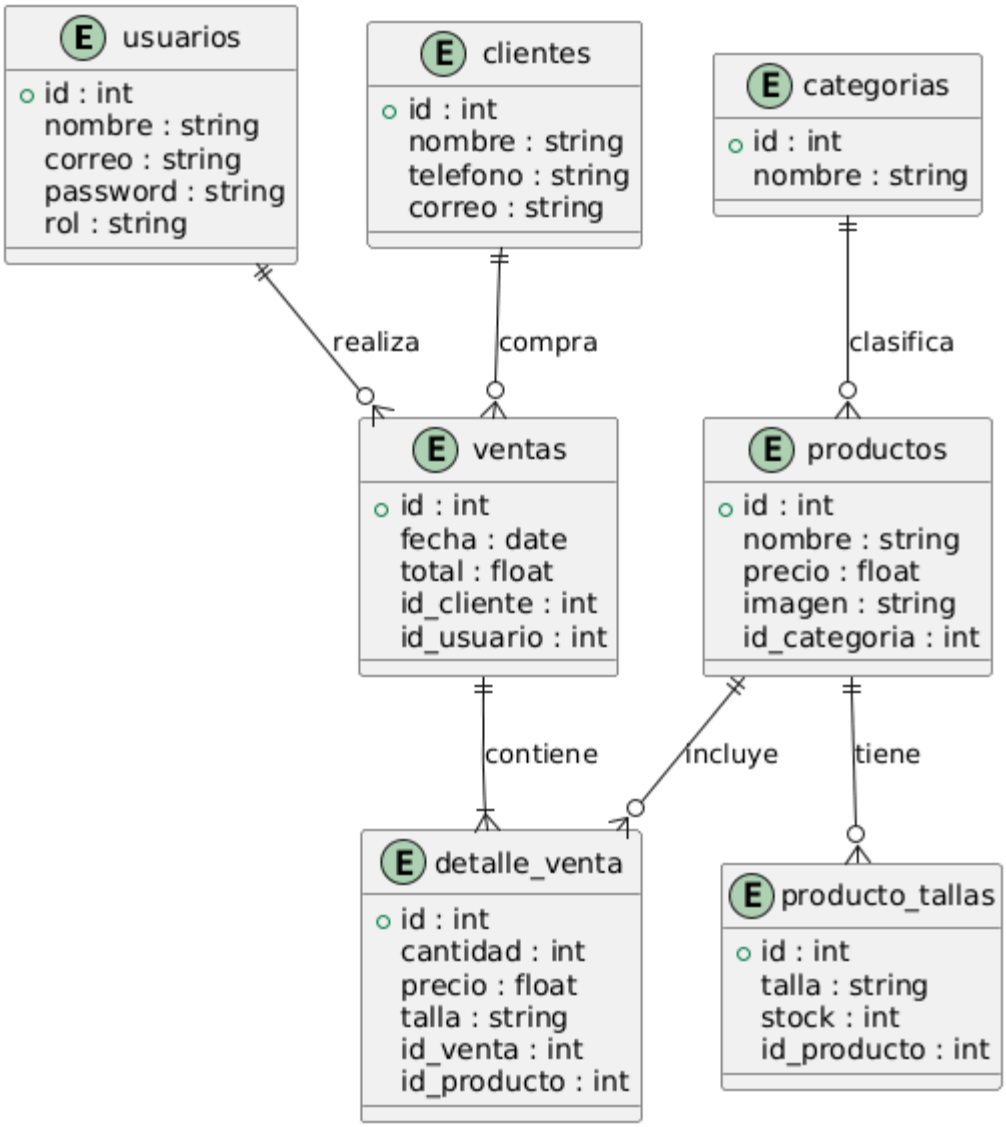
El diagrama de clases del sistema “Visión Real”



El diagrama de clases del sistema “Visión Real” muestra las principales entidades como Usuario, Cliente, Producto, Categoría, Venta y DetalleVenta, junto con sus relaciones.

Este modelo permite representar cómo se gestionan los usuarios, el inventario y las ventas, incluyendo el control de stock por tallas mediante la clase ProductoTalla. Además, refleja la interacción entre los componentes del sistema para garantizar un funcionamiento organizado y eficiente.

Modelo Entidad-Relación (MER)



El modelo entidad-relación del sistema “Visión Real” representa la estructura de la base de datos, mostrando las entidades principales como usuarios, clientes, productos, categorías, ventas y detalle_venta.

Las relaciones entre estas entidades permiten gestionar la información del sistema, como el registro de ventas, el control de inventario y la asociación de productos con sus respectivas tallas. Este modelo facilita la organización y almacenamiento de los datos de forma eficiente.

Conclusión

El desarrollo del sistema web **“Visión Real”** permitió implementar una solución tecnológica integral orientada a mejorar la gestión comercial de una tienda de ropa, abordando problemáticas relacionadas con el control de inventario, la organización de ventas y la administración de clientes. A través de este proyecto se logró integrar múltiples funcionalidades en una sola plataforma, optimizando los procesos del negocio y facilitando la toma de decisiones.

La aplicación de una metodología ágil con enfoque iterativo resultó adecuada para el desarrollo del sistema, ya que permitió construir cada módulo de manera progresiva, realizar pruebas constantes y adaptar el sistema a nuevos requerimientos. Esto se evidenció en la evolución del proyecto, pasando de funcionalidades básicas a un sistema completo con gestión de productos, ventas, inventario por tallas, usuarios y tienda online.

Desde el punto de vista técnico, el uso de tecnologías como PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript, junto con una arquitectura basada en el modelo MVC, garantizó una estructura organizada, escalable y fácil de mantener. Asimismo, el diseño de la base de datos y la implementación de diagramas UML y MER contribuyeron a una correcta planificación y comprensión del sistema.

Como resultado, se obtuvo un sistema funcional que permite automatizar procesos clave del negocio, reducir errores en el manejo de la información y mejorar la experiencia tanto del usuario interno como del cliente final. Además, la inclusión de una tienda online amplía el alcance del negocio, fortaleciendo su presencia digital y competitividad en el mercado.

En conclusión, el proyecto “Visión Real” cumple con los objetivos planteados, ofreciendo una solución eficiente, organizada y adaptable, que demuestra la aplicación de conocimientos en desarrollo de software y aporta valor real a un entorno comercial.